

TALLER GRUPAL DE SCRUMBAN

CampusHelp: desarrollo de una aplicación para la gestión de incidentes y solicitudes de servicios tecnológicos universitarios

Propósito: desarrollar un producto de software funcional mientras el equipo aplica ScrumBan para gestionar requisitos, priorización, desarrollo, pruebas, flujo de trabajo, métricas y mejora continua.

Elemento	Definición
Modalidad	Proyecto grupal de desarrollo de software.
Equipos	4–6 estudiantes.
Duración sugerida	3 Sprints de 1 semana, más trabajo autónomo.
Producto	Aplicación web funcional, repositorio, tablero ScrumBan y documentación.
Dominio	Mesa de servicios TI de una universidad.
Metodología	ScrumBan: cadencia de Scrum combinada con gestión visual del flujo y límites WIP.

Este documento es autosuficiente: contiene el contexto empresarial, alcance, requisitos iniciales, reglas de negocio, criterios de aceptación, modelo de datos, reglas ScrumBan, pruebas, métricas, entregables y evaluación.

1. CASO EMPRESARIAL

CampusHelp será una aplicación web para gestionar los **incidentes y solicitudes de servicios tecnológicos de una universidad**. La comunidad universitaria utiliza computadores, redes, correo institucional, plataformas académicas, software institucional y otros servicios tecnológicos. Cuando alguno presenta una falla o se requiere un servicio, actualmente la atención puede depender de diferentes canales y no existe una visión centralizada del proceso.

La Dirección de Tecnologías necesita una aplicación que permita registrar cada caso, clasificarlo, priorizarlo, asignarlo a un responsable, atenderlo, validarlo, cerrarlo y conservar su historial. La aplicación debe permitir además obtener información sobre el comportamiento del servicio.

El dominio está delimitado a cinco áreas de atención:

Área	Ejemplos
Hardware	Computador que no enciende; teclado, mouse o proyector defectuoso; impresora con problemas.
Software	Instalación de software institucional; errores de aplicaciones; actualización de software autorizado.
Red y conectividad	Sin Internet; problemas con Wi-Fi institucional; problemas para conectarse a una red.
Cuentas y acceso	Recuperación de contraseña; cuenta bloqueada; problemas con correo institucional; acceso a recursos.
Plataformas académicas	Problemas de acceso o funcionamiento técnico en campus virtual y sistemas académicos.

No forman parte del alcance inicial: soporte médico, mantenimiento locativo, procesos académicos administrativos, soporte de equipos personales fuera de las políticas institucionales ni integraciones reales con WhatsApp, correo o sistemas externos.

2. INCIDENTE VS. SOLICITUD DE SERVICIO

El equipo debe distinguir dos tipos de requerimiento porque esta clasificación hace parte del dominio del sistema.

Tipo	Definición	Ejemplo
Incidente	Interrupción o degradación de un servicio tecnológico que requiere atención.	"No puedo conectarme al Wi-Fi institucional."
Solicitud de servicio	Petición para obtener una acción o servicio tecnológico.	"Necesito que instalen Visual Studio en mi equipo institucional."

Cada caso registrado debe indicar: **tipo, área, categoría, prioridad**, descripción, solicitante, estado y responsable cuando corresponda.

Ejemplos de categorías

- Hardware → Computador, periférico, proyector, impresora.
- Software → Instalación, error, actualización.
- Red → Wi-Fi, Internet, red cableada.
- Cuentas → Contraseña, bloqueo, correo, permisos.
- Plataformas → Campus virtual, sistema académico.

Los equipos pueden proponer categorías adicionales, pero deben justificar por qué pertenecen al dominio de soporte tecnológico universitario.

3. OBJETIVO DEL PRODUCTO

Desarrollar un MVP de CampusHelp que permita gestionar de extremo a extremo incidentes y solicitudes de servicios tecnológicos universitarios, desde su registro hasta su cierre y validación.

MVP significa **Producto Mínimo Viable**: una primera versión funcional que implementa el flujo principal del negocio, persiste la información, cumple criterios de aceptación y puede ser demostrada a un usuario.

Flujo principal obligatorio:

Registrar → Clasificar → Priorizar → Asignar → Atender → Validar → Cerrar

Un conjunto de pantallas sin lógica, sin persistencia o sin completar este flujo no se considera un MVP funcional.

Actores

Actor	Responsabilidad
Solicitante	Registra y consulta sus incidentes/solicitudes.
Agente de soporte	Selecciona trabajo, atiende, registra diagnóstico y solución.
Validador	Comprueba la solución y aprueba o devuelve el caso.
Administrador	Gestiona categorías, consulta indicadores y supervisa el servicio.

4. ALCANCE FUNCIONAL OBLIGATORIO

Módulo	Funcionalidad mínima
Registro	Crear incidente o solicitud con tipo, área, categoría, descripción, prioridad y solicitante.
Bandeja	Visualizar casos y su estado actual.
Clasificación	Tipo: Incidente/Solicitud; área y categoría.
Prioridad	P1 urgente, P2 normal, P3 baja.
Asignación	Asignar un agente responsable.
Atención	Registrar diagnóstico y solución.
Estados	Pendiente, En análisis, En atención, En validación, Cerrada.
Validación	Aprobar solución o devolver a atención.
Historial	Registrar cambios de estado, responsables y eventos.
Filtros	Buscar por estado, tipo, área, categoría y prioridad.
Indicadores	Casos por estado/tipo/prioridad y tiempos de atención.

Restricciones

- No es obligatorio implementar autenticación real; se pueden utilizar usuarios de prueba.
- No se exige integración con servicios externos.
- La aplicación debe tener persistencia en una base de datos.
- Los botones y operaciones principales deben funcionar realmente.
- Las funcionalidades adicionales no sustituyen las obligatorias.
- La tecnología puede ser definida por el docente o propuesta por el equipo y documentada.

5. PRODUCT BACKLOG INICIAL

El siguiente backlog es proporcionado por el docente. El equipo debe refinarlo, detectar ambigüedades, completar criterios de aceptación, estimarlo y convertir las historias seleccionadas en tareas técnicas.

ID	Historia de usuario	Prioridad
HU-01	Como solicitante, quiero registrar un incidente o solicitud para pedir atención tecnológica.	P1
HU-02	Como solicitante, quiero consultar mis casos para conocer su estado.	P1
HU-03	Como agente, quiero visualizar la bandeja de casos pendientes para seleccionar trabajo.	P1
HU-04	Como agente, quiero asignarme un caso para asumir su atención.	P1
HU-05	Como agente, quiero cambiar el estado del caso para reflejar su avance.	P1
HU-06	Como agente, quiero registrar diagnóstico y solución para documentar la atención.	P1
HU-07	Como validador, quiero aprobar o devolver una solución para controlar la calidad.	P1
HU-08	Como usuario autorizado, quiero consultar el historial para conocer lo ocurrido.	P2
HU-09	Como administrador, quiero filtrar casos para encontrarlos rápidamente.	P2
HU-10	Como administrador, quiero visualizar indicadores para conocer el comportamiento del servicio.	P2
HU-11	Como administrador, quiero gestionar categorías de soporte.	P2
HU-12	Como solicitante, quiero consultar el detalle de mi caso y la solución registrada.	P3

6. GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS

Ninguna historia puede pasar directamente de Product Backlog a desarrollo. Debe ser refinada.

Etapas	Actividad	Salida
Comprender	Identificar actor, necesidad y valor.	Historia clara.
Refinar	Definir reglas y excepciones.	Reglas de negocio.
Aceptar	Definir escenarios verificables.	Criterios de aceptación.
Estimar	Usar Story Points 1,2,3,5,8,13.	Estimación relativa.
Analizar dependencias	Identificar historias/tareas bloqueantes.	Dependencias visibles.
Descomponer	Crear tareas de BD, backend, frontend, pruebas y documentación.	Tareas técnicas.
Ready	Verificar Definition of Ready.	Historia preparada.

Definition of Ready

Una historia está Ready cuando tiene actor, valor, descripción clara, prioridad, criterios de aceptación, estimación, dependencias conocidas y no existen preguntas críticas pendientes.

Ejemplo de HU-01

Como solicitante, **quiero** registrar un incidente o solicitud de servicio tecnológico, **para** solicitar atención de la mesa de servicios.

Reglas: tipo obligatorio; área obligatoria; categoría obligatoria; título obligatorio; descripción mínima de 10 caracteres; prioridad P1/P2/P3; fecha automática; estado inicial Pendiente.

Aceptación: al guardar se genera ID; queda persistido; aparece en la bandeja; los datos se conservan al reiniciar la aplicación.

7. REGLAS DE NEGOCIO

Clasificación

- Todo caso debe ser Incidente o Solicitud de servicio.
- Todo caso debe pertenecer a una de las cinco áreas definidas.
- Una categoría debe pertenecer a un área.
- P1 = urgente; P2 = normal; P3 = baja.

Estados y transiciones

Pendiente → En análisis → En atención → En validación → Cerrada

- En validación → En atención cuando la solución es devuelta.
- Una solicitud Cerrada no puede cambiarse desde la operación normal.
- Todo cambio de estado genera un evento de historial.
- Un caso no puede pasar a Cerrada sin solución cuando el tipo de atención lo requiera.
- Solo un agente asignado puede registrar la atención del caso.

8. MODELO DE DATOS MÍNIMO

Entidad	Campos mínimos
Usuario	id, nombre, correo, rol, activo
Area	id, nombre, descripcion, activa
Categoria	id, area_id, nombre, descripcion, activa
Caso	id, tipo, titulo, descripcion, prioridad, estado, usuario_id, categoria_id, agente_id, fecha_creacion, fecha_asignacion, fecha_cierre
Atencion	id, caso_id, diagnostico, solucion, fecha, agente_id
Historial	id, caso_id, evento, estado_anterior, estado_nuevo, usuario_id, fecha

El equipo puede agregar entidades, campos o relaciones cuando sean necesarios, pero deberá justificar las decisiones de diseño.

9. SCRUMBAN: REGLAS DE TRABAJO

Para este proyecto, ScrumBan combina una cadencia de trabajo tipo Scrum con prácticas de gestión de flujo de Kanban.

Elemento	Regla
Sprint	1 semana.
Sprint Planning	Definir Sprint Goal y seleccionar historias Ready.
Daily	10–15 minutos; revisar flujo, bloqueos y WIP.
Refinement	Al menos una sesión por Sprint.
Review	Demostrar el incremento funcionando.
Retrospective	Analizar datos y acordar una mejora.
Tablero	Product Backlog Ready En análisis En atención En validación Done.
WIP En análisis	Máximo 3 historias.
WIP En atención	Máximo 3 historias.
WIP En validación	Máximo 2 historias.
Pull	Solo iniciar trabajo nuevo cuando exista capacidad.
Expedite	Máximo 1 caso urgente; debe justificarse qué trabajo desplaza.
Blocked	Todo bloqueo debe ser visible y tener motivo.

Principio operativo: si una columna alcanza su WIP, el equipo no inicia simplemente otra tarea. Primero intenta ayudar a terminar, probar o desbloquear trabajo existente.

10. PLAN DE DESARROLLO

Sprint	Objetivo	Historias sugeridas
1	Construir el flujo básico de registro y consulta.	HU-01, HU-02, HU-03, HU-05
2	Completar atención, asignación, validación e historial.	HU-04, HU-06, HU-07, HU-08
3	Completar filtros, indicadores, categorías y detalle.	HU-09, HU-10, HU-11, HU-12

La distribución es una guía. El equipo puede cambiarla si presenta evidencia de capacidad, dependencias o problemas de flujo. No se premia iniciar muchas historias; se premia terminar trabajo con calidad.

Cada historia debe descomponerse en tareas de análisis/diseño, base de datos, backend, frontend, pruebas e integración cuando corresponda.

11. PRUEBAS

Cada historia debe tener pruebas vinculadas a sus criterios de aceptación. El equipo debe registrar resultados reales.

ID	Caso	Resultado esperado
CP-01	Registrar incidente válido.	Se crea ID, queda persistido y aparece en bandeja.
CP-02	Registrar sin descripción.	El sistema rechaza el registro.
CP-03	Registrar solicitud de servicio.	Tipo Solicitud queda almacenado.
CP-04	Cambiar a estado válido.	Se actualiza estado y se crea historial.
CP-05	Intentar transición inválida.	Sistema impide operación.
CP-06	Asignar agente.	Se registra responsable y fecha.
CP-07	Registrar diagnóstico y solución.	La atención queda almacenada.
CP-08	Devolver desde validación.	Vuelve a En atención y queda historial.
CP-09	Cerrar caso aprobado.	Se registra fecha de cierre.
CP-10	Filtrar por tipo/área/prioridad.	Solo aparecen coincidencias.

Además, cada equipo debe crear al menos cinco casos de prueba adicionales y registrar defectos encontrados con ID, descripción, pasos, resultado esperado, resultado obtenido, prioridad y estado.

12. MÉTRICAS DEL FLUJO

Métrica	Definición	Uso
WIP	Cantidad de trabajo actualmente en proceso.	Controlar sobrecarga.
Throughput	Historias terminadas por Sprint/período.	Observar capacidad de entrega.
Cycle Time	Tiempo desde inicio de trabajo activo hasta Done.	Analizar rapidez del flujo.
Lead Time	Tiempo desde entrada al flujo hasta Done.	Analizar espera total.
Defectos	Defectos encontrados por Sprint.	Observar calidad.
Bloqueos	Cantidad y duración de bloqueos.	Detectar impedimentos.

Las fechas deben registrarse durante el trabajo. No se permite inventar las métricas al final.

El equipo deberá comparar al menos dos momentos del proyecto y explicar si una mejora tuvo algún efecto observable.

13. EVENTOS QUE PUEDE INTRODUCIR EL DOCENTE

Evento	Situación	Respuesta esperada
E1	Aumentan los incidentes de Wi-Fi.	Analizar prioridad, WIP y capacidad sin sobrecargar el flujo.
E2	Validación alcanza WIP 2.	No enviar un tercer elemento; ayudar a liberar validación.
E3	Una historia de 13 puntos resulta demasiado grande.	Dividirla en historias con valor y actualizar backlog.
E4	Una dependencia externa queda bloqueada.	Hacer visible el bloqueo, registrar impacto y buscar alternativa.
E5	El cliente solicita una nueva funcionalidad.	Crear PBI, priorizar y analizar capacidad antes de incorporarla.

El equipo debe responder mostrando el tablero, las decisiones tomadas y las métricas que considere relevantes.

14. ENTREGABLES OBLIGATORIOS

Entregable	Contenido
Aplicación	MVP ejecutable y demostrable.
Repositorio	Código fuente, historial de commits y README.
Product Backlog	Historias, prioridad, puntos, aceptación y estado.
Tablero ScrumBan	Evidencia del trabajo real, WIP y bloqueos.
Requisitos	Actores, reglas, historias y trazabilidad.
Pruebas	Casos, resultados y defectos.
Métricas	WIP, Throughput, Lead Time, Cycle Time, defectos y bloqueos.
Sprint Reviews	Evidencia de incrementos.
Retrospectivas	Problemas, evidencia y mejoras.
Presentación	Demostración y defensa de decisiones.

15. RÚBRICA

Criterio	Peso
Gestión de requerimientos	15%
Aplicación de ScrumBan	20%
Desarrollo funcional	25%
Pruebas y calidad	15%
Métricas y mejora	10%
Repositorio y documentación	5%
Demostración y defensa	10%

No se considera terminado un trabajo que solamente tenga interfaz visual. La funcionalidad debe ser demostrable y persistente.

Tampoco se considera aplicación de ScrumBan presentar un tablero únicamente al final: debe existir evidencia de su utilización durante el desarrollo, decisiones de WIP, bloqueos, Reviews, Retrospectives y cambios derivados de datos.

16. FICHA DE HISTORIA DE USUARIO

ID: HU-XX

Título: ...

Como: ...

Quiero: ...

Para: ...

Tipo de caso relacionado: Incidente/Solicitud

Área: ...

Categoría: ...

Prioridad: ...

Story Points: ...

Dependencias: ...

Reglas de negocio

1. ...

2. ...

Criterios de aceptación

Scenario 1 — Given ... When ... Then ...

Tareas técnicas

■ BD ■ Backend/API ■ Frontend ■ Pruebas ■ Documentación

Definition of Done: código integrado, criterios aceptados, pruebas ejecutadas, sin defectos críticos abiertos, documentación actualizada y funcionalidad demostrable.

17. CHECKLIST DEL EQUIPO

- Tenemos Product Goal y Sprint Goal.
- Las historias seleccionadas tienen criterios de aceptación.
- Tenemos Definition of Ready y Definition of Done.
- El tablero representa el trabajo real.
- Los límites WIP están visibles.
- Los bloqueos están visibles.
- Cada historia tiene tareas técnicas.
- El código está en repositorio.
- La información persiste en base de datos.
- Tenemos pruebas y resultados.
- Las historias Done pueden demostrarse.
- Registramos fechas de entrada y salida.
- Calculamos métricas.
- Realizamos Review y Retrospective.
- Implementamos al menos una mejora basada en evidencia.
- Podemos explicar por qué cambiamos una decisión.

Pregunta final de defensa

¿Qué evidencia demuestra que su equipo aplicó ScrumBan durante el desarrollo y no solamente utilizó un tablero de tareas?

18. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO FINAL

- Un usuario de prueba puede registrar un Incidente.
- Un usuario de prueba puede registrar una Solicitud de servicio.
- El sistema obliga a seleccionar área y categoría.
- El caso recibe prioridad y estado inicial.
- Un agente puede visualizar y asignarse un caso.
- El agente puede registrar diagnóstico y solución.
- El sistema controla las transiciones de estado.
- Un validador puede aprobar o devolver una solución.
- El sistema registra historial.
- Los casos pueden filtrarse.
- Los indicadores se calculan sobre los datos reales.
- La información permanece almacenada después de reiniciar la aplicación.
- El equipo puede ejecutar el sistema siguiendo el README.
- El equipo puede demostrar al menos un flujo completo: Registrar → Asignar → Atender → Validar → Cerrar.

El producto final debe demostrar el problema empresarial definido en este documento: la gestión controlada de incidentes y solicitudes de servicios tecnológicos universitarios.